



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“3.1 - Realizar el proyecto 3 descrito en el documento”

Laboratorio de Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 208

Hora: N3

Equipo: 4

MATRICULA	APELLIDOS	NOMBRE(S)	C.I.	PE
1952947	Martínez Martínez	Heidi Pamela	heidi.martinezmrtm@uanl.edu.mx	ITS
1993746	Pardo Cardenas	Aldo Maciel	aldo.pardocrd@uanl.edu.mx	ITS
2109697	Rodríguez Ramagnoli	Sergio Eduardo	sergio.rodriguezrm@uanl.edu.mx	ITS
1948696	Ramos Obregón	Juan Manuel	juan.ramosobrg@uanl.edu.mx	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de octubre
de 2024

"Drive a DC Motor"

Objetivo

Proyecto para controlar la velocidad de un motor de corriente continua (CD) utilizando un Arduino, un potenciómetro B10K, un transistor NPN TO-220, un diodo 1N4007, una resistencia de 1K Ω y una fuente de alimentación de 9V. El objetivo es utilizar el potenciómetro para variar la velocidad del motor mediante la salida PWM del Arduino.

1. Configuración del hardware:

- Se conectó un motor de 5V CD al Arduino utilizando un transistor NPN TO-220 para controlar la corriente que alimenta al motor.
- Se instaló un potenciómetro conectado al pin analógico 0 del Arduino para leer el valor de la resistencia y, a partir de eso, ajustar la velocidad del motor.
- El circuito incluyó un diodo 1N4007 para proteger el Arduino de posibles voltajes inversos generados por el motor.

2. Programación:

- Se escribió un código en el que se lee el valor del potenciómetro (0-1023) y se convierte a un valor de 0-255 para controlar la salida PWM en el pin digital 11, lo que ajusta la velocidad del motor.
- Se probó el código subido al Arduino para verificar que la velocidad del motor cambia al girar el potenciómetro.

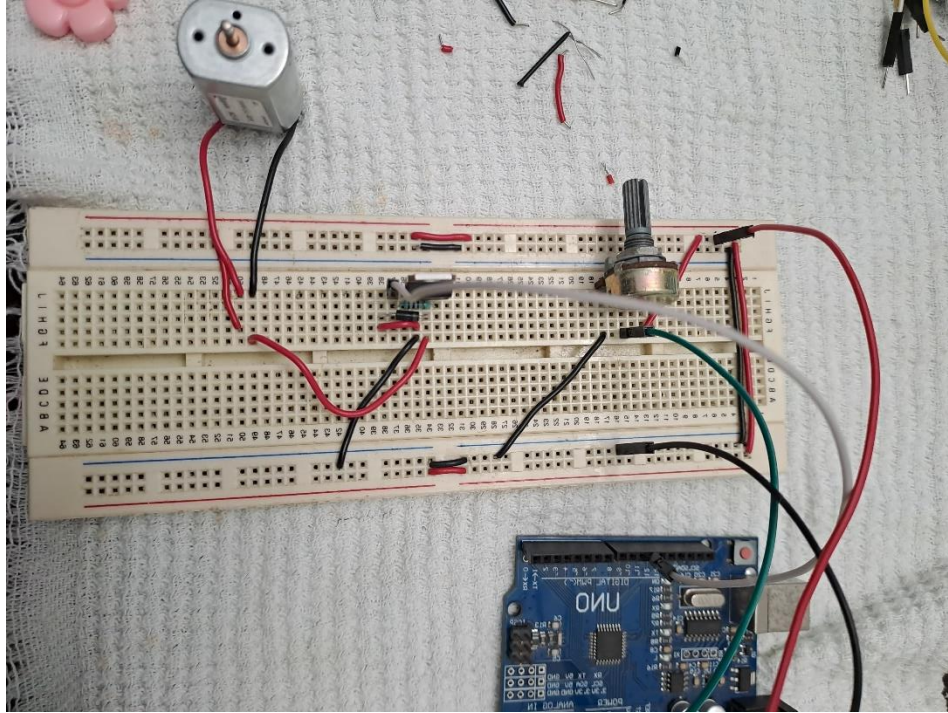
3. Observaciones:

- Tuvimos que revisar que el diodo esté correctamente orientado para evitar daños al Arduino en caso de un "back EMF" generado por el motor.
- El transistor funcionará como un interruptor digital, permitiendo que el motor reciba la corriente necesaria sin sobrecargar los pines del Arduino.
- Debido a la dificultad de encontrar ciertos componentes tuvimos que reemplazar algunos con similares.

Requerido	Reemplazo
4K7 Potenciómetro	B10K Potenciómetro
TIP-120 Transistor	NPN TO-220
1N4001 Diodo	1N4007 Diodo

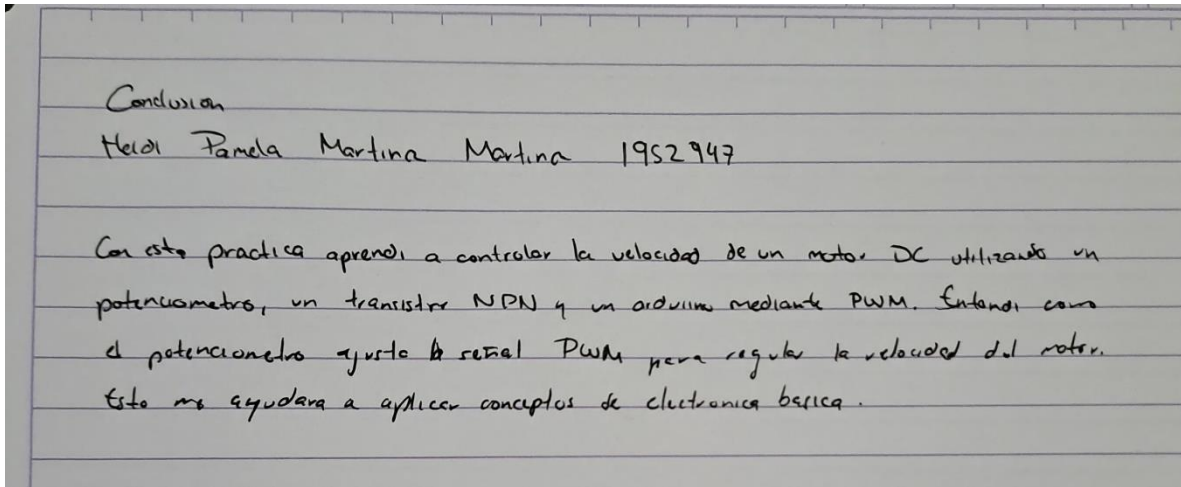
4. Problemas encontrados:

- El único problema que tuvimos fue la conexión de la pila al Arduino Uno. Verificamos que tuviera voltaje y cambiamos la pila conectando a Vin y GND.

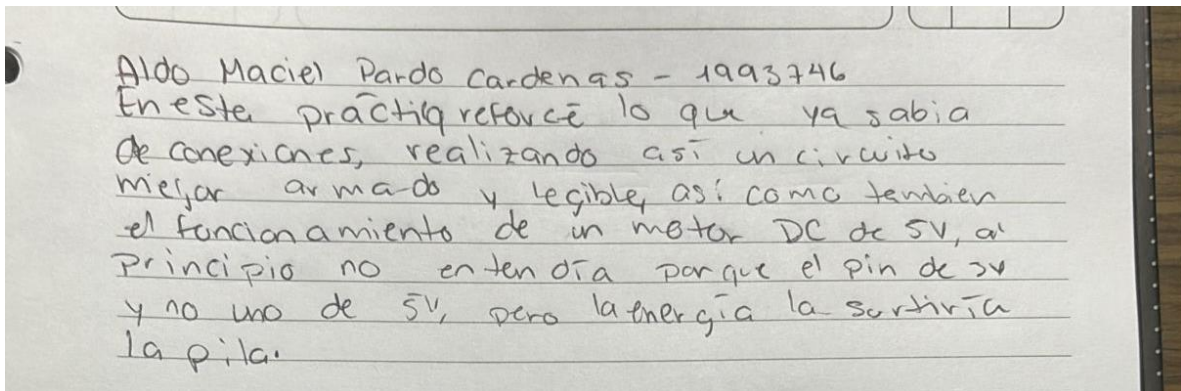


Conclusiones

1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez



1993746 - Aldo Maciel Pardo Cardenas



2109697 - Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli

Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli 2702697 BACK 2 SCHOOL

Conclusiones:

En esta práctica aprendí acerca del uso de baterías (o fuentes de poder externas) para Arduino ya que nunca había hecho uso de un dispositivo que requiera más poder de los 5V que Arduino Uno proporciona al conectarlo por medio de USB. Creo que este conocimiento podría serme útil en el futuro.

1948696 - Juan Manuel Ramos Obregón

Juan Manuel Ramos Obregón 1948696

Conclusión

En esta práctica logramos demostrar el funcionamiento de un motor DC de 5V utilizando una pila como fuente de alimentación, lo que se nos complicó al momento de hacer las conexiones nos confundíamos con la imagen de ejemplo pero al final logramos que el motor tuviera corriente haciendo generar movimiento rotacional.